2000年真题参考答案

一、填空题

(1) $yf_1' + \frac{1}{y}f_2' - \frac{y}{x^2}g'$. (2) $\frac{\pi}{4e}$. (3)24. (4)[1,3]. (5) $\frac{8}{9}$.

二、选择题

(1) D. (2) B. (3) C. (4) A. (5) C.

三、$y = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}(1 + 2x)e^{2x}$.

四、$a^2\left(\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}\right)$.

五、(1) 当 $p_1 = 10, Q_1 = 4, p_2 = 7, Q_2 = 5$ 时,利润最大,为52万元.

(2) 当 $Q_1 = 5, Q_2 = 4, p_1 = p_2 = 8$ 时,利润最大,为49万元.

六、单调递增区间为 $(-\infty, -1), (0, +\infty)$,单调递减区间为 $(-1,0)$.极大值为 $f(-1) = -2e^{\frac{\pi}{4}}$,极小值为 $f(0) = -e^{\frac{\pi}{2}}$.曲线有两条渐近线:$y_1 = e^{\pi}(x-2), y_2 = x - 2$.

七、$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \ln(2 + \sqrt{2})$.

八、证明略.(考虑函数 $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt$, $0 \leqslant x \leqslant \pi$. $F(0) = F(\pi) = 0$,再证明存在 $(0,\pi)$ 内一点 ξ,满足 $F(\xi) = 0$,对 $F(x)$ 使用罗尔定理.)

九、(1) 当 $a \neq -4$ 时, $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示.

(2) 当 $a = -4$,且 $3b - c \neq 1$ 时, $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(3) 当 $a = -4$,且 $3b - c = 1$ 时, $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表示不唯一.

$\boldsymbol{\beta} = k\boldsymbol{\alpha}_1 - (2k + b + 1)\boldsymbol{\alpha}_2 + (2b + 1)\boldsymbol{\alpha}_3$,其中 k 为任意常数.

十、当 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n$ 时,二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为正定二次型.

十一、(1) $E(X) = e^{\mu + \frac{1}{2}}$. (2) $(-0.98, 0.98)$. (3) $(e^{-0.48}, e^{1.48})$.

十二、证明略.(分别计算 $E(X), E(Y), E(XY)$ 及 $\mathrm{Cov}(X,Y)$.)